

	RESEAUX - RES3 - R102	1ère Année
	Nom : Prénom : Groupe :	DS1 (Test CM)

Durée du test : 45 mn.

Aucun document autorisé.

Pour les questions à choix multiples, vous cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s).

Réponse correcte : tous les points de la question sont accordés.

Aucun point ne sera accordé à la question si la réponse n'est pas complètement correcte.

Ne pas écrire au crayon à papier

Question 1.(1 point)

Reliez par des flèches le matériel et la couche du modèle **TCP/IP** qui correspond à sa **fonction principale**.

La couche physique	Un switch
La couche Transport	
La couche Application	Un client Telnet
La couche accès au réseau	
La couche liaison de données	Un routeur
La couche Internet	
La couche Réseau	Un câble réseau Ethernet

Question 2.(0.50 point)

Quel est l'ordre correct des couches du modèle OSI ?

Application, présentation, session, transport, réseau, liaison de données, physique	☐
Physique, liaison de données, réseau, transport, session, présentation, application	☐
Physique, session, liaison de données, réseau, application, transport, présentation	☐
Application, session, présentation, transport, réseau, liaison de données, physique	☐
Physique, liaison de données, réseau, transport, présentation, session, application	☐
Physique, liaison de données, réseau, session, transport, présentation, application	☐

Question 3.(0.50 point)

Dans une trame Ethernet, à quoi sert le préambule ?

--

Question 4.(0.50 point)

Dans quelle couche du modèle TCP/IP se trouve le protocole UDP?

La couche Internet	☐
La couche Transport	☐
La couche Réseau	☐
La couche Application	☐

Question 5.(2.5 points)

Voici le détail d'une **réponse ARP** :

```
> Frame 11: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface eth0, id 0
> Ethernet II, Src: Dell_a7:5f:0a (34:17:eb:a7:5f:0a), Dst: Intel_ca:76:a5 (40:a6:b7:ca:76:a5)
▼ Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: Dell_a7:5f:0a (34:17:eb:a7:5f:0a)
  Sender IP address: 10.7.1.3
  Target MAC address: Intel_ca:76:a5 (40:a6:b7:ca:76:a5)
  Target IP address: 10.7.1.1
```

Complétez le contenu de la **requête correspondante** :

Ethernet II	source	destination

ARP (request)	
Hardware type	
Protocol type	
Hardware size	
Protocol size	
Opcode	Request (0x0001)
Sender MAC address	
Sender IP address	
Target MAC address	
Target IP address	

Pour quelle raison cet échange ARP a eu lieu ? Utilisez un exemple pour illustrer votre propos.

--

Question 6.(0.50 point)

À quelle couche du modèle OSI appartient le protocole 802.1Q ?

La couche transport	☐
La couche accès au réseau	☐
La couche réseau	☐
La couche Internet	☐
La couche liaison de données	☐

Question 7. (0.50 point)

Lequel(s) des énoncés suivants est (sont) une caractéristique du modèle TCP/IP ?

Il regroupe les couches session et transport du modèle OSI	☐
Il regroupe les couches liaison de données et transport du modèle OSI	☐
Il regroupe les couches réseau et liaison de données du modèle OSI	☐
Il regroupe les couches application, session et présentation du modèle OSI	☐

Question 8. (0.50 point)

Quel est l'ordre exact de **désencapsulation** ?

Bits, données, paquet, segment, trame.	☐
Données, segment, paquet, trame, bits.	☐
Bits, trame, données, segment, paquet.	☐
Bits, trame, paquet, segment, données.	☐
Données, trame, paquet, segment, bits.	☐

Question 9. (0.50 point)

Dans quelle couche du modèle OSI se trouvent les protocoles DNS et FTP ?

La couche Application	☐
La couche Internet	☐
La couche Transport	☐
La couche Session	☐

Question 10. (0.50 point)

À quelles unités de données est associée la couche 4 du modèle OSI ?

Aux bits	☐
Aux segments	☐
Aux paquets	☐
Aux trames	☐

Question 11. (0.50 point)

Dans quelle couche du modèle OSI les segments sont-ils encapsulés en paquets?

Dans la couche session.	☐
Dans la couche transport.	☐
Dans la couche liaison de données.	☐
Dans la couche réseau.	☐

Question 12. (0.50 point)

Citez deux avantages d'un modèle de réseau en couches.

Question 13. (2 points)

Voici un extrait de la réponse à la commande netstat -an tapée sur une machine :

C:\Users\Kontiolahti>netstat -an			
Proto	Adresse locale	Adresse distante	Etat
TCP	10.44.5.1:63265	129.20.126.100:443	ESTABLISHED
TCP	10.44.5.1:63273	148.20.235.95:22	ESTABLISHED
TCP	10.44.5.1:63274	193.51.224.152:80	ESTABLISHED
TCP	0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	LISTEN
UDP	0.0.0.0:53	*:*	

Décrivez les actions faites par l'utilisateur local qui ont généré les lignes 1, 2 et 3. Justifiez.

Quelles informations sont données par la ligne 4 ?

Que signifie la ligne 5 ? Répondez précisément à la question.

Question 14. (0.50 point)

Que se passe-t-il quand un segment est perdu et que le protocole TCP est utilisé ?

Question 15.(0.50 point)

Comment une machine reconnaît à quelle application sont destinées les données contenues dans un segment ?

Question 16.(0.75 point)

Voici une adresse : "AC5A.FCC0.8235". De quel type d'adresse s'agit-il ?
De quoi est-elle composée ?

Question 17.(1 point)

Dessinez la pile de protocoles d'une trame contenant le protocole NTP.

Question 18.(1.5 points)

Donnez un exemple d'application utilisant TCP et un autre utilisant UDP, en précisant pour chacune des deux applications l'intérêt d'utiliser ce protocole de transport.

Application utilisant TCP :

Application utilisant UDP :

Question 19.(1 point)

Citez les champs principaux de l'entête IP. Précisez leur rôle si nécessaire.

Question 20.(0.50 point)

Pourquoi toutes les machines du monde identifient-elles le service HTTPs ?

Question 21.(0.75 point)

Citez dans l'ordre les champs de l'entête Ethernet :

Question 22.(0.50 point)

Les affirmations suivantes concernant l'entête TCP sont-elles vraies ou fausses ?

	Vrai	Faux
Un numéro de séquence vaut toujours 1 pour un serveur	☐	☐
Le premier numéro de séquence est un numéro aléatoire	☐	☐
Le premier numéro d'ACK vaut toujours 1	☐	☐
Le premier numéro d'ACK est un numéro aléatoire	☐	☐

Question 23.(0.50 point)

Quel est le rôle du drapeau (flag) RST dans l'entête TCP ? Donnez un exemple pour illustrer votre propos.

Question 24..... (2 points)

➤ Remettez les groupes de trames dans l'ordre où elles ont été capturées :

--	--	--	--	--

Source	Destination	Protocol	Info
--------	-------------	----------	------

Groupe 1 :

10.7.3.33	10.254.0.254	DNS	Standard query 0x391e A foxglove.iut
10.254.0.254	10.7.3.33	DNS	Standard query response 0x391e A foxglove.iut A 10.254.7.1

Groupe 2 :

10.254.7.1	10.7.3.33	TCP	80 → 57508 [FIN, ACK] Seq=1954447774 Ack=344960364 Win=65024 Len=0 TSval=4162160643 TSecr=1562736258
10.7.3.33	10.254.7.1	TCP	57508 → 80 [FIN, ACK] Seq=344960364 Ack=1954447775 Win=64128 Len=0 TSval=1562736260 TSecr=4162160643
10.254.7.1	10.7.3.33	TCP	80 → 57508 [ACK] Seq=1954447775 Ack=344960365 Win=65024 Len=0 TSval=4162160644 TSecr=1562736260

Groupe 3 :

Dell_a8:0e:2e	Broadcast	ARP	Who has 10.7.3.1? Tell 10.7.3.33
Intel_c5:8c:db	Dell_a8:0e:2e	ARP	10.7.3.1 is at 40:a6:b7:c5:8c:db

Groupe 4 :

10.7.3.33	10.254.7.1	TCP	57508 → 80 [PSH, ACK] Seq=344960134 Ack=1954447189 Win=64256 Len=230 TSval=1562736258 TSecr=4162160642
10.254.7.1	10.7.3.33	TCP	80 → 57508 [ACK] Seq=1954447189 Ack=344960364 Win=65024 Len=0 TSval=4162160642 TSecr=1562736258
10.254.7.1	10.7.3.33	TCP	80 → 57508 [PSH, ACK] Seq=1954447189 Ack=344960364 Win=65024 Len=585 TSval=4162160643 TSecr=1562736258
10.7.3.33	10.254.7.1	TCP	57508 → 80 [ACK] Seq=344960364 Ack=1954447774 Win=64128 Len=0 TSval=1562736259 TSecr=4162160643

Groupe 5 :

10.7.3.33	10.254.7.1	TCP	57508 → 80 [SYN] Seq=344960133 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1562736258 TSecr=0 WS=128
10.254.7.1	10.7.3.33	TCP	80 → 57508 [SYN, ACK] Seq=1954447188 Ack=344960134 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4162160642
10.7.3.33	10.254.7.1	TCP	57508 → 80 [ACK] Seq=344960134 Ack=1954447189 Win=64256 Len=0 TSval=1562736258 TSecr=4162160642

➤ Justifiez votre réponse :